

Category B

1. [তড়িৎক্ষেত্রের প্রাবল্যের কত মানের জন্য একটি ইলেকট্রন তার সমান ওজনের বল অনুভব করবে?] For what intensity of an electric field an electron will experience a force equal to its weight. (Given: $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ coul}$.)

[5]

2. [ধরা যাক একটি দ্বিমাত্রিক তলের উপর কোন একটি বিন্দু P এর স্থানাঙ্ক (x, y) এর জন্য আরও দুটি স্থানাঙ্ক (x+a, y) এবং (x, y+a) পাওয়া যায় যা একই বিন্দুকে উপস্থাপন করে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে তলটি মুক্ত হস্তে অংকন কর।] Let a two dimensional surface has a property that for a given co-ordinate of a point P (x, y), we can get another two co-ordinates (x+a, y) and (x, y+a) such that all these three co-ordinates represents the same point. With this information identify the surface and draw it with freehand.

[5]

3. [একই উপাদানে তৈরী দুইটি রোধের রোধ সমান। যদি তাদের দৈর্ঘ্যের অনুপাত ৪:৯ হয় তাহলে তাদের ব্যাসের অনুপাত কত?] The resistances of two resistors of same material are equal. If the ratio of their lengths is 4:9, then what is the ratio of their diameter?

[5]

4. [0.8×10^3 কেজি/মি^৩ ঘনত্বের ছোট একটি কাঠের টুকরা ২.৯ মি পানির গভীরে ডুবানো আছে। ক) কাঠের টুকরাটি ছেড়ে দেওয়া হলে পানির পৃষ্ঠে আসার সময় ত্বরণ কত? খ) পানির পৃষ্ঠে আসতে টুকরাটির কত সময় লাগবে?] A small block of wood, of density $0.4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, is submerged in a water at a depth of 2.9 m. Find a) the acceleration of the block towards the

Category B

surface when the block is released, and b) the time for the block to reach the surface.

[5]

5. [ধরা যাক ৩ টি নতুন কনিকা স্লেপটন, হোজন এবং এলিফোটন আবিষ্কার করা হল এবং এই কনিকাগুলো সরাসরি পরীক্ষানিরীক্ষা করা যায় না কিন্তু তাদের কিছু সময়ের বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা সম্ভব। প্রত্যেকটি কনিকার সমান ভরের এবং বিপরীত আধানের একটি করে প্রতিকনিকা আছে। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য গুলো পর্যবেক্ষণ করা হলোঃ

ক) দুইটি স্লেপটন এবং একটি হোজনের সময়ের কোন ভর নেই।

খ) তিনটি স্লেপটন, একটি হোজনের এবং একটি এলিফোটনের সময়ের আধান হলো $+q$ ।

গ) তিনটি কনিকার মোট ভর ছয়টি এলিফোটনের সমান।

ঘ) একটি এন্টি-স্লেপটন এবং একটি এলিফোটনের সময়ের ভর তিনটি এলিফোটনের সমান এবং মোট আধান $-2q$ ।

প্রত্যেকটি কনিকার আধান q এর এককে এবং ভর এলিফোটনের ভরের এককে বের কর] Suppose that three new particles are discovered, called the slepton, the hozon and the elephoton. These cannot be investigated on their own, but the properties of certain combinations can be measured. Each particle has its own antiparticle, with the same mass but opposite charge. Given that the following observations are made)

- a) The combination of two sleptons and a hozon has no overall charge
- b) The combination of three sleptons, a hozon and an elephoton has a charge of $+q$
- c) The total mass of the three particles is the same as that of six elephotons
- d) The combination of an anti-slepton and an elephoton has the same mass as three elephotons and a total charge of $-2q$.

Work out the charge (in units of q) and the mass (in units of the elephoton mass) of each of the three particles.

[08]

Category B

6. [মৌলিক কণিকাগুলো দুই ভাগে বিভক্ত – ফার্মিওন এবং বোসন। প্রোটন, নিউট্রন, ফোটন, গ্লুওন, আপ-কোয়ার্ক, হিগ্গসের মধ্যে কোনগুলো ফার্মিওন এবং কোনগুলো বোসন বের কর।] All the elementary particles are classified in two categories – Fermions and bosons. From the given particles Proton, Neutron, Photon, Gluon, Up-quark, Higgs find which are Fermions and which are bosons. [02]

7. [একজন নভোচারি ওসেনিয়া গ্রহে পৌছে সমুদ্রের কিনারায় একটি উঁচু পাহাড়ে উঠলো। তাঁর চোখ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০ মিটার উচ্চতায় আছে এবং সে দেখল যে বিস্তৃত দিগন্ত স্থানীয় আনুভূমিকের সাপেক্ষে ৫ মিলি রেডিয়ান নিচে। সমুদ্রপৃষ্ঠে ওসেনিয়া গ্রহের ব্যাসার্ধ কত? নভোচারীর কাছ থেকে দিগন্তের দূরত্ব কত? (সূত্রঃ নভোচারী থেকে দিগন্ত পর্যন্ত দৃষ্টিরেখা গ্রহের সমুদ্রপৃষ্ঠের সাথে স্পর্শক বরাবর।)] An astronaut arrives on the planet Oceania and climbs to the top of a cliff overlooking the sea. The astronaut's eye is 100m above the sea level and he observes that the horizon in all directions appears to be at angle of 5 miliradian below the local horizontal. What is the radius of the planet Oceania at sea level? How far away is the horizon from the astronaut? [Hint: the line of sight from the astronaut to the horizon is tangential to surface of the planet at sea level.]

[10]

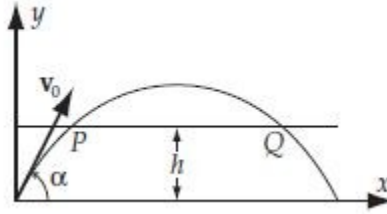
Category B

8. [ছবিতে দেখানো ভাবে বন্দুক থেকে একটি গুলি v_0 বেগে ছোড়া হলো এবং এটি ভূমি থেকে h উচ্চতায় অবস্থিত দুইটি বিন্দু P এবং Q অতিক্রম করল। বন্দুকটি সর্বোচ্চ দূরত্বের জন্য সমন্বিত ছিলো এবং গুলিটি আনুভূমিক ভাবে $x = v_0 t \cos \alpha$ এবং উল্লম্বভাবে $y = v_0 t \sin \alpha - \frac{1}{2} g t^2$ দূরত্ব অতিক্রম করে যেখানে গুলিটি α কোণে ছোড়া হয়েছিল। ক) ভূমিতে পৌছাতে গুলিটির কত সময় লাগবে? খ) দেওয়া আছে পাল্লা

$$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha, \text{ সর্বোচ্চ পাল্লার জন্য } \alpha \text{ এর মান বের কর। গ) P এবং Q এর মধ্যে দূরত্ব } d \text{ বের কর।]$$

A projectile is fired with a velocity v_0 , as shown in the following figure, such that it passes through two points P and Q both h distances above the horizontal. The gun is adjusted for maximum range and the horizontal distance is $x = v_0 t \cos \alpha$ and the vertical distance is $y = v_0 t \sin \alpha - \frac{1}{2} g t^2$ where α is the angle with which the projectile has been fired. a) How much will it take to reach

the ground?. b) Given the range, $R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$, find the angle for maximum horizontal distance travelled by the projectile. c) Find the distance d between P



and Q.

[10]